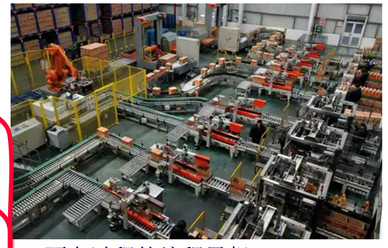
面向对象基础

1.面向过程的编程思想



- 核心
  - 过程
  - 思维方式
    - 先干什么\再干什么\后干什么
    - 流水线
    - 机械式
- 优点
  - 复杂的问题
    - 流程化
    - 进而简单化
- 缺点
  - 可扩展性差
    - 牵一发而动全身
- 比喻
  - 打工人
    - 技术
    - 学历
    - 工作经验

爱情不是生活的全部
打工才是

2.面向对象的编程思想

- 核心
  - 对象
    - 特征与技能的结合体
  - 思维方式
    - 上帝视角
    - 创造一个世界
    - 对象组成世界
- 优点
  - 可扩展性强
    - 加属性
    - 加方法
    - 有框架体系
    - 特征和技能修改都很容易
- 缺点
  - 编程的复杂度要高与面向过程
- 比喻
  - 老板

  - 有钱
    - 这个是必须的
  - 有人脉
    - 商业合作
  - 识人
    - 招聘
      - 技术
      - 销售
      - 门面

图灵大海老师

3.类和对象理解

- 对象
  - 对象是特征与技能的结合体
- 类
  - 一系列对象相同的特征与技能的结合体
- 强调
  - 1.对象是具体存在的事物,而类则一个抽象的概念
  - 2.站在不同的角度总结出的类与对象是不同的
- 在现实世界中
  - 先有一个个具体存在的对象,然后随着人类文明的发展才总结出类的概念

4.类的使用

- 理解语法
- 定义类
- 类的属性
  - 调用属性
  - 修改属性
  - 删除属性
  - 添加属性
- 类的方法
  - 需要传入self参数
  - 返回值和函数一模一样
- 总结
  - 1. 类本质是一个用来存放变量与函数的容器
  - 2. 类的用途之一就是当做容器从其内部取出名字(变量与函数名)来使用
  - 3. 类的用途之二是调用类来产生对象 接下来讲对象

5.对象的使用

- 先定义类
- 再调用类来生成对象
  - 每一个对象独立
  - 对象的属性
    - 调用属性
    - 修改属性
    - 删除属性
    - 添加属性
    - 对象没有了用类的
  - 对象的方法（self其实是对象本身）
    - 返回值和函数一模一样

6.生成对象 __init__ 方法

- 概念
- 在定义类中拥有一个添加实例化对象属性的方法
- 调用类的时候需要传入__init__方法的参数
- 生成对象的属性

7.类的属性和对象属性的关系

- 属性查找
  - 属性查找优先找对象，对象没有才去类里面找
- 类中定义的属性
  - 所有对象共享的
  - 类可以用
- 对象独有的属性
  - 对象能用
  - 类不能用

6.绑定方法和非绑定方法

- 绑定给对象方法
  - 实际上之前的方法
  - 精髓自动传值
- 绑定给类的方法
- 非绑定方法
  - 普通函数

7.一切皆对象

- 统一了类与类型的概念